

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengantar Mikrokontroler

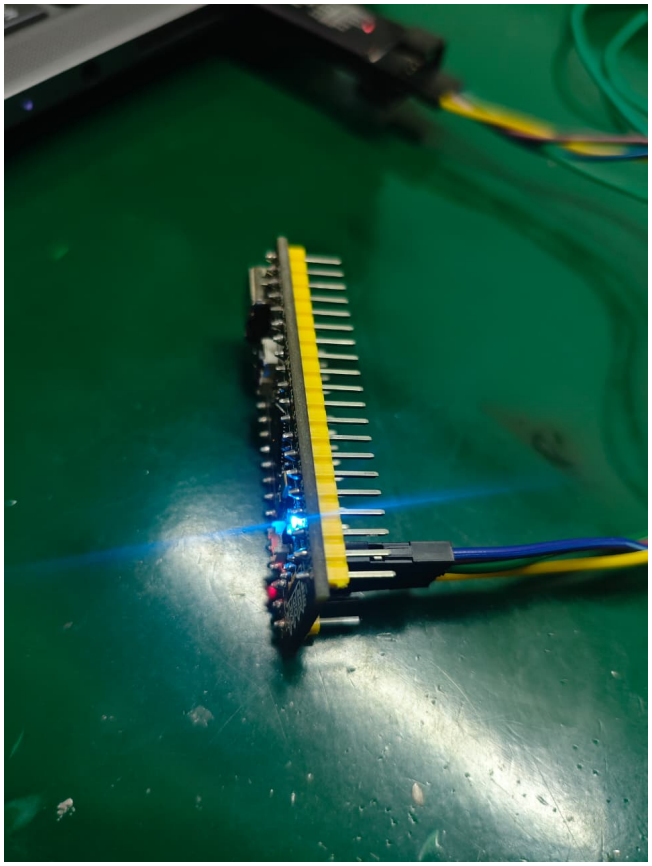
Ahmad Hanif Al-Fatih - 5024241048

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Percobaan 1 : Pengenalan STM32 Blackpill (Blink)

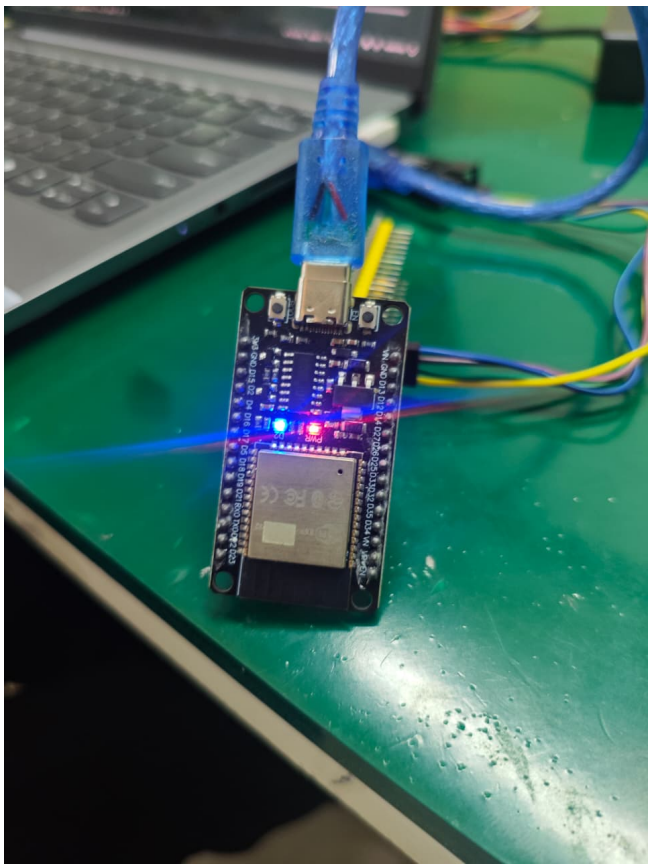
1. Buat Projek untuk modul 1 pada platformio.ini
2. Hubungkan ST-Link ke Blackpill dengan kabel, lalu colokkan St-Link ke laptop lewat USB. cocokkan nama pinnya.
3. Tulis kode Blink pada src/main.cpp, lalu klik Build dan Upload.
4. Lihat LED di board, nyala setengah detik, mati setengah detik, berulang melakukan loop.



Gambar 1: Lampu Menyala Setengah detik, mati setengah detik

1.2 Percobaan 2 : Pengenalan ESP32 dengan Framework ESP-IDF (Blink)

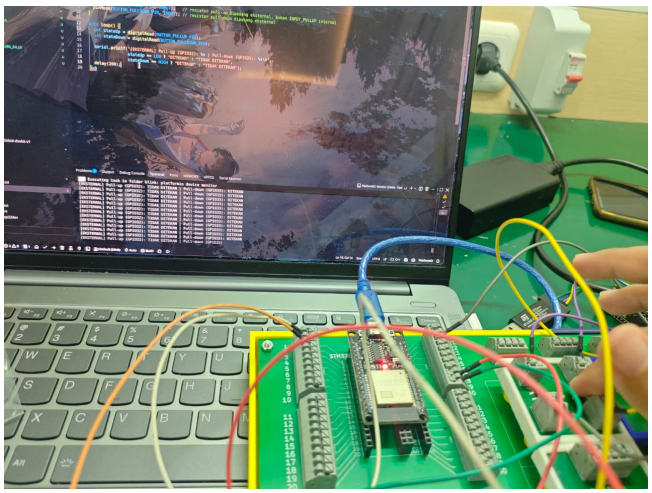
1. Ganti isi platformio.ini dengan konfigurasi baru dengan board ESP32 DevKit, dan framework ESP-IDF.
2. Colokkan ESP32 ke laptop lewat USB, lalu pastikan laptop mengenali port-nya.
3. Hapus file src/main.cpp, buat file baru src/main.c, tulis kode Blink baru, lalu klik Build dan Upload.
4. Pastikan lampu menyala seperti pada percobaan pertama.



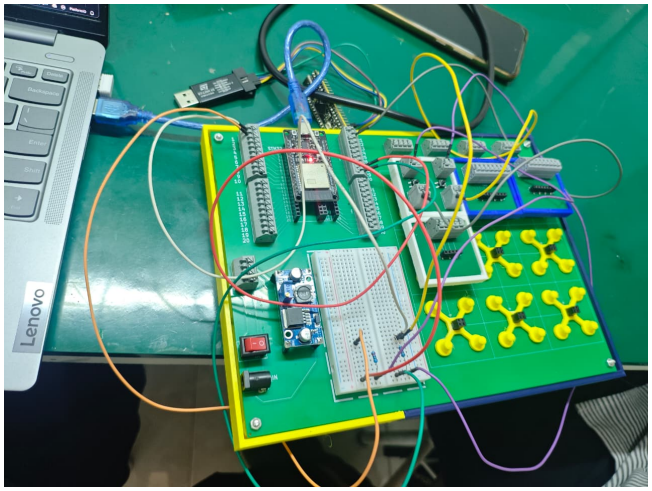
Gambar 2: Lampu Menyala Kembali Setengah detik, dan mati setengah detik

1.3 Percobaan 3 : Pull-up dan Pull-down: Eksternal vs Internal (ESP32 + Framework Arduino)

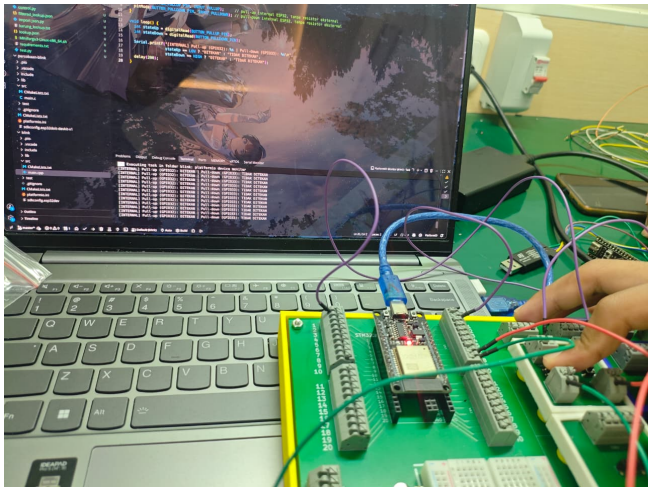
1. Ganti isi platformio.ini kembali ke konfigurasi Arduino. Hapus src/main.c, lalu buat lagi file src/main.cpp
2. Pasang dua tombol di GPIO 32 dan 33 lengkap dengan resistornya, sesuai Skema
3. Tulis Kode Program (Eksternal) pada src/main.cpp, klik Build dan Upload, lalu coba tekan kedua tombol dan catat hasilnya dari serial monitor.
4. Lepas kedua resistor sesuai Skema Bagian B, tombol tetap terpasang. Lihat Gambar 8 dan Gambar 9 untuk memastikan pasangan kaki tombol sudah benar.
5. Ganti isi src/main.cpp dengan Kode Program B (Internal), klik Build dan Upload, lalu coba tombol yang sama dan catat hasilnya dari serial monitor.
6. Bandingkan hasil A dan B. Seharusnya sama, pull-up bernilai HIGH saat tidak ditekan dan LOW saat ditekan, pull-down kebalikannya.



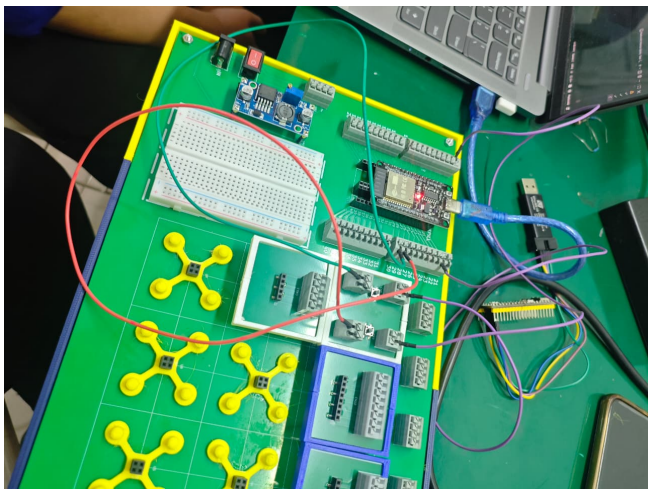
Gambar 3: Percobaan 3 Bagian A Menggunakan Resistor



Gambar 4: Rangkaian Dari Percobaan 3 Bagian A



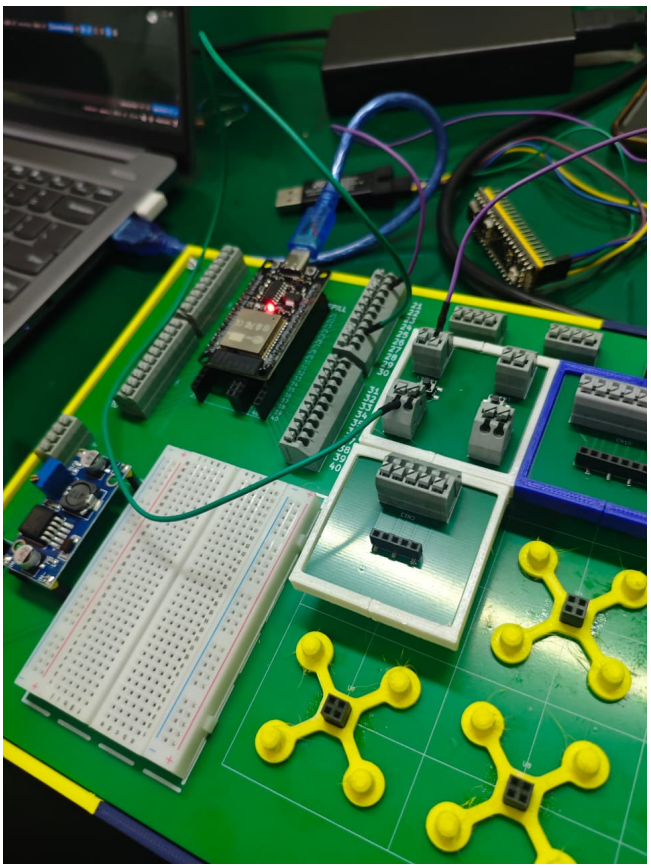
Gambar 5: Percobaan 3 Bagian B Tidak Menggunakan Resistor



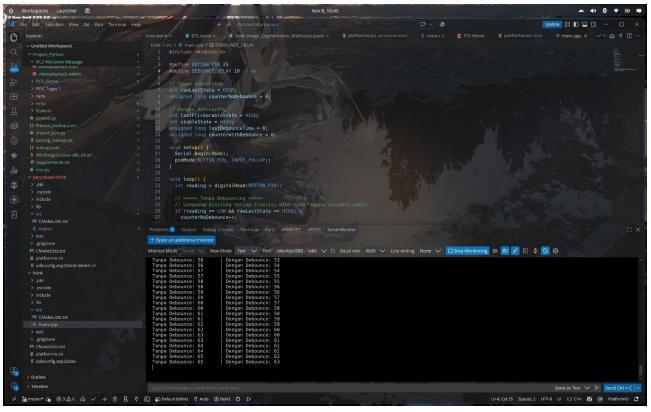
Gambar 6: Rangkaian Dari Percobaan 3 Bagian B

1.4 Percobaan 4: Debouncing pada Input Tombol GPIO (ESP32 + Framework Arduino)

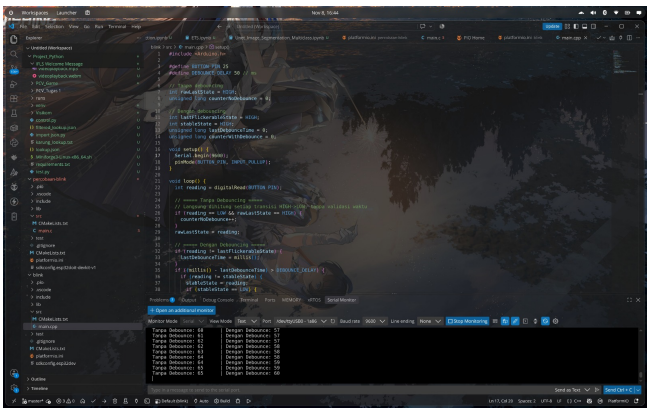
1. Pasang tombol sesuai skema yang berada di modul.
2. Tulis kode. Kode disini punya dua penghitung: counterNoDebounce (tanpa penyaring getaran tombol) dan counterWithDebounce (dengan penyaring).
3. Tekan tombol satu kali, lalu bandingkan nilai kedua penghitung di Serial Monitor 4. Ulangi dengan cara menekan yang berbeda (cepat dan lambat). counterNoDebounce bisa naik lebih dari 1 untuk satu tekanan, sedangkan counterWithDebounce seharusnya naik tepat 1. Jika keduanya terlihat sama, coba tekan lagi karena getaran tombol tidak selalu muncul.
5. Ubah Debounce Delay menjadi 10 (10 ms), klik Build dan Upload, lalu tekan tombol lagi seperti langkah 3.
6. Ubah menjadi 200 (200 ms), klik Build dan Upload, lalu tekan tombol dengan cepat berulang kali.
7. Bandingkan ketiga nilai (10, 50, dan 200 ms).



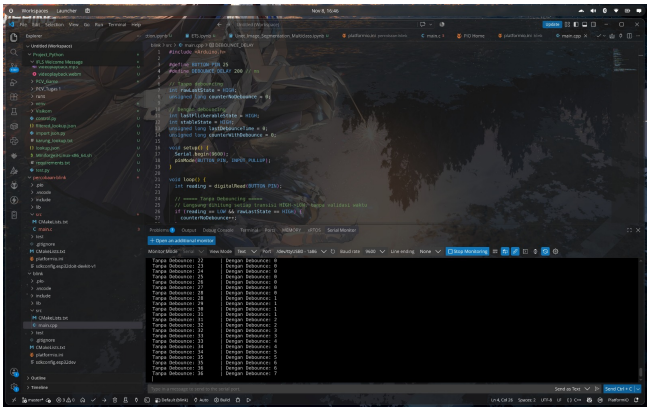
Gambar 7: Rangkaian Dari Percobaan 4



Gambar 8: Debounce 10 ms



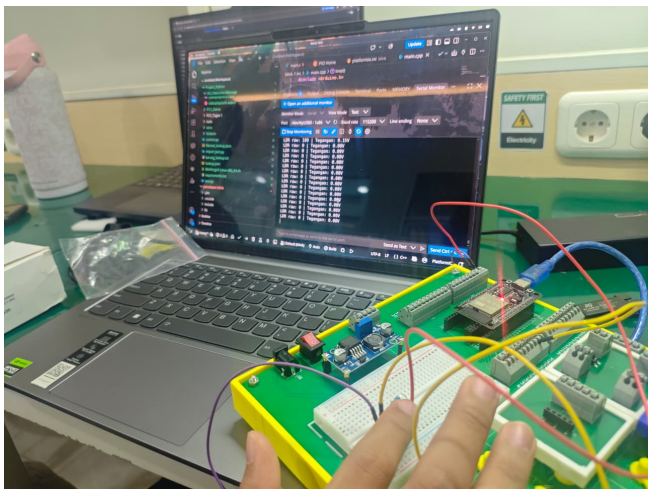
Gambar 9: Debounce 50 ms



Gambar 10: Debounce 200 ms

1.5 Percobaan 5 : Akses GPIO Analog: Pembacaan ADC dengan LDR (ESP32 + Framework Arduino)

1. Pasang LDR bersama resistor sesuai skema, lalu hubungkan titik tengah keduanya ke GPIO 34.
2. Ketik program yang membaca nilai ADC mentah dan mengubahnya menjadi tegangan.
3. Klik Build dan Upload, lalu buka Serial Monitor.
4. Tutup LDR dengan tangan, lalu sinari dengan lampu. Lihat nilai mentahnya (0 sampai 4095) berubah.



Gambar 11: Menutup Sensor dengan tangan pada Breadboard Dan Mengamati Hasil Mentah nya

2 Analisis Hasil Percobaan

2.1 Percobaan 1 – STM32 Blackpill Blink

Pada percobaan pertama dilakukan pemrograman STM32 Blackpill untuk mengendalikan LED onboard pada pin PC13 menggunakan framework Arduino dan ST-Link sebagai alat pemrograman. Hasil percobaan menunjukkan LED berhasil berkedip sesuai program yang dibuat. Hal ini membuktikan bahwa proses konfigurasi PlatformIO, komunikasi ST-Link melalui pin SWD, serta pengendalian GPIO pada STM32 telah berjalan dengan baik. Percobaan ini memberikan pemahaman mengenai proses pemrograman dan pengendalian output digital pada mikrokontroler STM32.

2.2 Percobaan 2 – ESP32 Blink menggunakan ESP-IDF

Pada percobaan kedua dilakukan pemrograman ESP32 menggunakan framework ESP-IDF untuk mengendalikan LED melalui fungsi appmain(). Hasil percobaan menunjukkan LED berhasil berkedip sesuai jeda waktu yang ditentukan dalam program. hasil ini menunjukkan bahwa ESP32 dapat diprogram menggunakan ESP-IDF melalui koneksi USB dan menjalankan program dengan baik. Percobaan ini juga memberikan pemahaman mengenai penggunaan ESP-IDF serta perbedaannya dengan framework Arduino.

2.3 Percobaan 3 – Pengujian Pull-up dan Pull-down

Pada percobaan ketiga dilakukan pengujian konfigurasi input digital menggunakan resistor pull-up dan pull-down, baik secara internal maupun eksternal. Hasil percobaan menunjukkan bahwa kondisi pembacaan GPIO berubah sesuai keadaan tombol. Pada konfigurasi pull-up, pin bernilai HIGH saat tombol tidak ditekan dan LOW saat ditekan, sedangkan pada pull-down berlaku sebaliknya. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa resistor pull-up dan pull-down dapat menjaga kondisi logika pin agar tidak floating sehingga pembacaan tombol menjadi lebih stabil.

2.4 Percobaan 4 – Debouncing Tombol

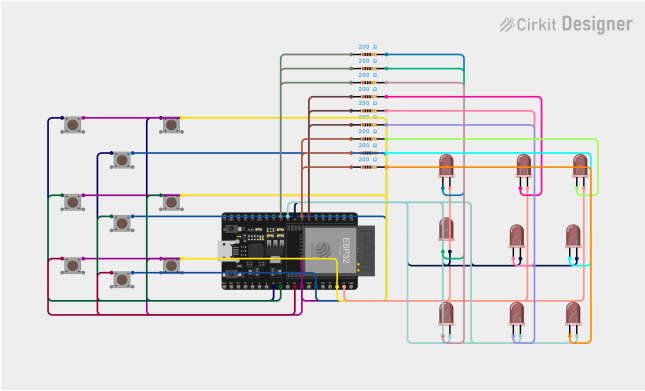
Pada percobaan keempat dilakukan pengujian debouncing pada tombol menggunakan beberapa variasi waktu penundaan, yaitu 10 ms, 50 ms, dan 200 ms. Hasil percobaan menunjukkan bahwa penerapan debouncing dapat mengurangi pembacaan berulang akibat pantulan kontak mekanis pada tombol. Waktu debounce yang sesuai membantu menghasilkan pembacaan tombol yang lebih stabil, sedangkan waktu yang terlalu singkat berpotensi masih membaca pantulan dan waktu terlalu lama dapat membuat respons tombol terasa lambat. Percobaan ini menunjukkan pentingnya debouncing dalam pengolahan input digital.

2.5 Percobaan 5 – Pembacaan ADC menggunakan LDR

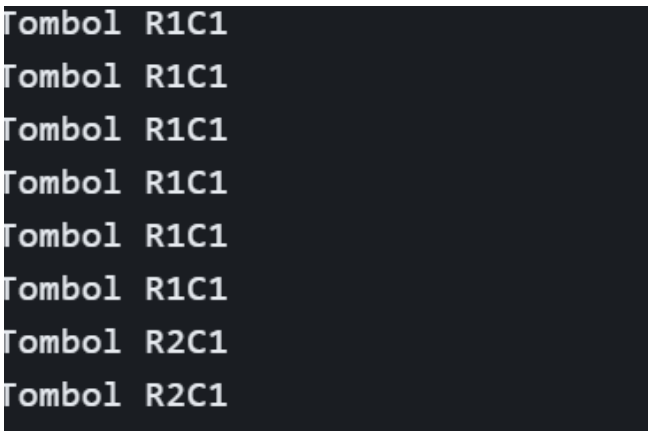
Pada percobaan kelima dilakukan pembacaan intensitas cahaya menggunakan sensor LDR yang dihubungkan ke pin GPIO34 ESP32 melalui rangkaian pembagi tegangan. Hasil percobaan menunjukkan bahwa nilai ADC berubah mengikuti perubahan intensitas cahaya yang diterima LDR. Nilai ADC tersebut kemudian dapat dikonversi menjadi tegangan dengan resolusi 12-bit dan rentang pembacaan 0–4095. Keberhasilan ini membuktikan bahwa ESP32 dapat membaca sinyal analog dan mengubahnya menjadi data digital untuk diproses lebih lanjut.

3 Hasil Tugas Modul

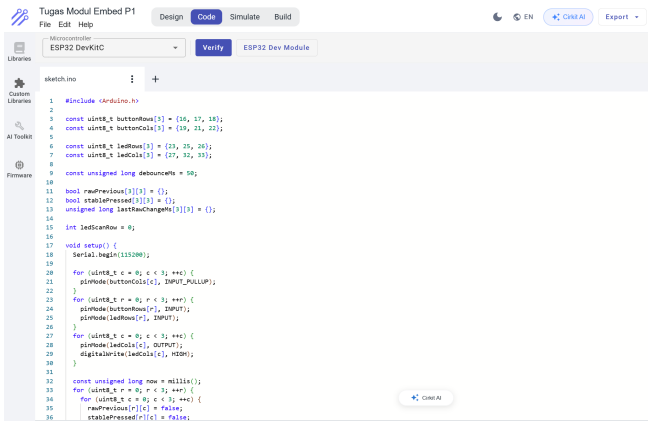
dibuat simulasi Matrix Pushbutton 3×3 yang digunakan untuk mengendalikan Matrix LED 3×3 menggunakan ESP32. Terdapat sembilan tombol yang disusun dalam tiga baris dan tiga kolom, serta sembilan LED dengan susunan yang sama. Setiap tombol memiliki fungsi untuk menyalakan LED pada posisi yang sesuai, misalnya tombol baris 1 kolom 1 akan menyalakan LED baris 1 kolom 1. Program juga menerapkan fitur debouncing dengan waktu 50 ms untuk memastikan perubahan kondisi tombol telah stabil sebelum LED berubah status.



Gambar 12: Gambaran Circuit Tugas Modul



Gambar 13: Hasil terbaca Oleh tombol dan LED



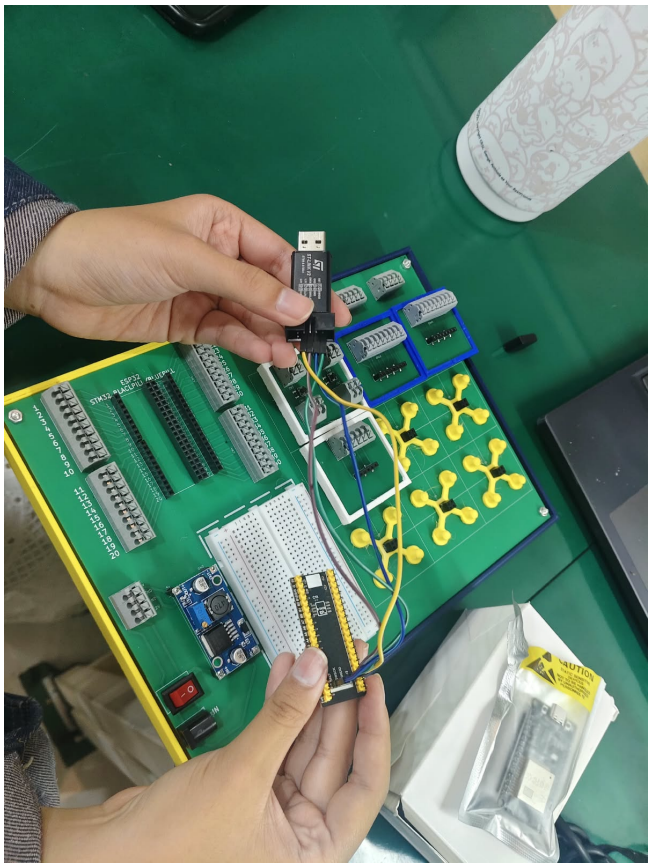
Gambar 14: Potongan Kode Untuk Tugas Modul

4 Kesimpulan

Berdasarkan kelima percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa mikrokontroler STM32 Blackpill dan ESP32 mampu menjalankan fungsi input maupun output digital dan analog dengan baik. Melalui percobaan blink, dapat dipahami proses pemrograman dan pengendalian LED pada kedua mikrokontroler. Pengujian pull-up dan pull-down menunjukkan pentingnya menjaga kestabilan logika input, sedangkan debouncing berfungsi mengurangi kesalahan pembacaan tombol akibat pantulan kontak mekanis. Selain itu, percobaan ADC menggunakan LDR membuktikan bahwa ESP32 mampu mengubah perubahan tegangan analog menjadi data digital.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 15: Pelaksanaan Kegiatan Praktikum